

## Dos implementaciones posibles

Si el plan inicial es mantener la esfera suspendida por el efecto de **atracción** de la bobina, la matemática es relativamente sencilla, por los efectos que se presentan.

Si el plan inicial es mantener un objeto suspendido por el efecto de **repulsión**, la matemática se complica.

Esto se debe a que la fuerza de repulsión ahora no solo depende de la corriente que circula por la bobina, sino que también del campo magnético del imán permanente.

Estos últimos se utilizan ya que la repulsión se logra cuando el campo magnético de la bobina (que es de atracción) repele el campo magnético del imán permanente (que también debe ser de atracción).

Esta implementación también tiene el problema de que el objeto se desplace lateralmente, es decir, es inestable lateralmente (Teorema de Earnshaw). Por lo que se necesitan múltiples bobinas o elementos que mantengan el objeto con desplazamiento lateral nulo.



## Implementación

Por lo antes mencionado, se decide implementar la suspensión de una esfera metálica por medio de la atracción que genera una bobina.

## Desarrollo Matemático

La fuerza magnética que ejerce el inductor sobre la esfera de hierro se expresa como:

$$F_m = \alpha \frac{i(t)^2}{h(t)^2}$$

Donde:

- $\alpha$ : es la constante magnética que engloba parámetros geométricos del inductor ( $N^2$ ,  $\mu_0$ ,  $A$ ; número de vueltas, permeabilidad magnética del medio y área efectiva del entrehierro, respectivamente).
- $i(t)$ : es la corriente que circula por el inductor.
- $h(t)$ : es la distancia a la que se coloca la esfera metálica.



Como la fuerza magnética es opuesta por la aceleración debida a la gravedad, es susceptible a la caída. Por lo que, el inductor debe generar un campo magnético de atracción cuya fuerza magnética sea equivalente al peso del objeto a suspender. Luego la **condición de equilibrio** es

$$\sum F = m_e \cdot a_e$$

$$m_e \cdot g - F_m = m_e \cdot a_e$$

$$g - \frac{F_m}{m_e} = a_e$$

$$g - \frac{\alpha \cdot i(t)^2}{m_e h(t)^2} = a_e \Rightarrow f(h, i) = g - \frac{\alpha}{m_e} \cdot \frac{i^2}{h^2} = a_e$$

Este resultado se puede expresar como una función de  $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ , donde  $i(t)$  y  $h(t)$  son las variables independientes. Para este caso particular, como es una situación de equilibrio, la imagen de la función es cero. Luego

$$f(h_0, i_0) = g - \frac{\alpha}{m_e} \cdot \frac{i_0^2}{h_0^2} = 0$$

Con  $h_0$  e  $i_0$  valores particulares que satisfacen la condición de equilibrio.



Para poder obtener la función de transferencia, primero se debe linealizar el sistema, ya que es cuadrático. Para ello se utiliza la **Serie de Taylor Multivariada**, que se expresa como

$$f(\bar{x}) \approx f(\bar{a}) + \nabla f(\bar{a}) \cdot (\bar{x} - \bar{a})$$

Como solo se necesita la serie de Taylor de primer orden, entonces, la expresión queda

$$f(h, i) \approx f(h_0, i_0) + \begin{bmatrix} \left. \frac{\partial f}{\partial h} \right|_{h_0, i_0} \\ \left. \frac{\partial f}{\partial i} \right|_{h_0, i_0} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} h - h_0 \\ i - i_0 \end{bmatrix}$$

$$f(h, i) \approx f(h_0, i_0) + \frac{\partial f(h_0, i_0)}{\partial h} \cdot (h - h_0) + \frac{\partial f(h_0, i_0)}{\partial i} \cdot (i - i_0)$$

En la condición de equilibrio,  $f(h_0, i_0) = 0$ , por lo que la serie de Taylor resulta en

$$f(h, i) \approx \frac{\partial f(h_0, i_0)}{\partial h} \cdot (h - h_0) + \frac{\partial f(h_0, i_0)}{\partial i} \cdot (i - i_0)$$



## Cálculo de derivadas parciales

$$\frac{\partial f(h_0, i_0)}{\partial h} = \frac{\partial}{\partial h} \left( g - \frac{\alpha}{m_e} \cdot \frac{i^2}{h^2} \right) \Bigg|_{\substack{h=h_0 \\ i=i_0}}$$

$$= - \frac{\partial}{\partial h} \left( \frac{\alpha}{m_e} \cdot \frac{i^2}{h^2} \right) \Bigg|_{\substack{h=h_0 \\ i=i_0}}$$

$$= \left[ - \frac{\alpha}{m_e} \cdot i^2 \cdot \frac{\partial}{\partial h} \left( \frac{1}{h^2} \right) \right] \Bigg|_{\substack{h=h_0 \\ i=i_0}}$$

$$= \left[ - \frac{\alpha}{m_e} \cdot i^2 \cdot \left( - \frac{2}{h^3} \right) \right] \Bigg|_{\substack{h=h_0 \\ i=i_0}}$$

$$\therefore \frac{\partial f(h_0, i_0)}{\partial h} = \frac{2\alpha}{m_e} \cdot \frac{i_0^2}{h_0^3}$$

$$\frac{\partial f(h_0, i_0)}{\partial i} = \frac{\partial}{\partial i} \left( g - \frac{\alpha}{m_e} \cdot \frac{i^2}{h^2} \right) \Bigg|_{\substack{h=h_0 \\ i=i_0}}$$

$$= \left[ - \frac{\alpha}{m_e} \cdot \frac{1}{h^2} \cdot \frac{\partial}{\partial i} (i^2) \right] \Bigg|_{\substack{h=h_0 \\ i=i_0}}$$

$$= \left[ - \frac{2\alpha}{m_e} \cdot \frac{i}{h^2} \right] \Bigg|_{\substack{h=h_0 \\ i=i_0}}$$

$$\therefore \frac{\partial f(h_0, i_0)}{\partial i} = - \frac{2\alpha}{m_e} \cdot \frac{i_0}{h_0^2}$$



Con las derivadas parciales y utilizando la ecuación de equilibrio

$$m_e \cdot g = F_m$$

$$m_e \cdot g = \alpha \cdot \frac{i_o^2}{h_o^2}$$

Para la derivada parcial respecto a  $h$ :

$$g \cdot h_o^2 = \frac{\alpha}{m_e} \cdot i_o^2$$

Reemplazando

$$\begin{aligned} \frac{\partial f(h_o, i_o)}{\partial h} &= \frac{2\alpha}{m_e} \cdot \frac{i_o^2}{h_o^3} \\ &= 2 \cdot (g \cdot h_o^2) \cdot \frac{1}{h_o^3} \end{aligned}$$

$$\therefore \frac{\partial f(h_o, i_o)}{\partial h} = \frac{2g}{h_o} = \bar{c}(h_o)$$

Para la derivada parcial respecto a  $i$ :

$$m_e \cdot g = \alpha \cdot \frac{i_o^2}{h_o^2}$$

$$\frac{m_e \cdot g}{\alpha} \cdot h_o^2 = i_o^2 \Rightarrow i_o = + \sqrt{\frac{m_e \cdot g}{\alpha}} \cdot h_o$$



Reemplazando:

$$\frac{\partial f(h_0, i_0)}{\partial i} = -\frac{Z\alpha}{m_e} \cdot \frac{i_0}{h_0^2}$$

$$= -\frac{Z\alpha}{m_e \cdot h_0^2} \cdot \left( \sqrt{\frac{m_e \cdot g}{\alpha}} \cdot h_0 \right)$$

$$= -\frac{Z\alpha}{m_e \cdot h_0} \cdot \sqrt{\frac{m_e \cdot g}{\alpha}}$$

$$= -\frac{Z\alpha}{m_e \cdot h_0} \cdot \frac{\sqrt{m_e} \cdot \sqrt{g}}{\sqrt{\alpha}}$$

$$= -\frac{Z \cdot \alpha \cdot (\alpha)^{-1/2} \cdot (m_e)^{-1} \cdot (m_e)^{1/2}}{h_0} \cdot \sqrt{g}$$

$$= -\frac{Z \sqrt{\alpha} \cdot (\sqrt{m_e})^{-1} \cdot \sqrt{g}}{h_0}$$

$$= -Z \cdot \frac{\sqrt{\frac{g \cdot \alpha}{m_e}}}{h_0}$$

$$\therefore \frac{\partial f(h_0, i_0)}{\partial i} = -Z \cdot \frac{\sqrt{\frac{g \cdot \alpha}{m_e}}}{h_0} = b(h_0)$$



Luego, reemplazando en la serie de Taylor se obtiene

$$f(h, i) \approx a(h_0)(h - h_0) + b(h_0)(i - i_0)$$

Finalmente, la función linealizada se expresa como:

$$f(h, i) \approx \left[ \frac{2g}{h_0} \right] (h - h_0) - \left[ 2 \cdot \frac{\sqrt{\frac{g \cdot d}{m_e}}}{h_0} \right] \cdot (i - i_0)$$

### Función de Transferencia

De la expresión linealizada, se obtiene la función de transferencia utilizando la Transformada de Laplace con condiciones iniciales nulas

$$f(h, i) = z_e(t) \Rightarrow z_e(t) = a_0 \Delta h(t) + b_0 \Delta i(t)$$

$$z_e(t) = \frac{\partial^2 h(t)}{\partial t^2}$$

$$\mathcal{L}\{z_e(t)\} = s^2 \Delta H(s) = a_0 \Delta H(s) + b_0 \Delta I(s)$$

$$s^2 \Delta H(s) - a_0 \Delta H(s) = b_0 \Delta I(s)$$

$$\Delta H(s) (s^2 - a_0) = b_0 \Delta I(s)$$

$$\therefore G(s) = \frac{\Delta H(s)}{\Delta I(s)} = \frac{b_0}{s^2 - a_0}$$



Aclaración: No se utilizan las variables absolutas  $h(t)$  e  $i(t)$  ya que en  $t=0$  no coinciden con los valores particulares que hacen que la esterza metálica se mantenga en equilibrio. Es decir, en  $t=0$  no se cuenta con condiciones iniciales iguales a cero ( $h(0) \neq h_0 \neq 0$ ;  $i(0) \neq i_0 \neq 0$ ).

### Conclusión

La función de transferencia  $G(s)$  del modelo indica cuánto se desplaza la esterza verticalmente respecto a su posición de equilibrio nominal  $h_0$  cuando la corriente varía un pequeño valor  $\Delta i$  respecto a la corriente base  $i_0$ .